3.12 உருவமைக்கும் இயந்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் வெட்டுளிகள் (Cutting Tools)

உருவமைக்கும் இயந்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் வெட்டுளியானது வெட்ட வேண்டிய பணிப்பொருளை விட அதிக கடினத் தன்மையைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அதனால் கீழ்க்கண்ட உலோகத்தினாலான வெட்டுளிகள் உருவமைக்கும் இயந்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

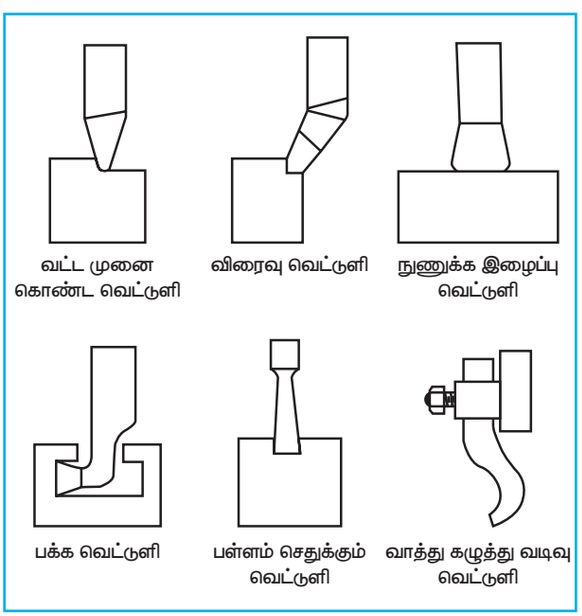
1. அதிக கரிகலந்த வெட்டுளிகள்
2. அதிவேக வெட்டுளி
3. கார்பைடு வில்லை பொருத்தப்பட்ட வெட்டுளிகள்
4. ஸ்டீலைட் வெட்டுளிகள்.

உருவமைக்கும் இயந்திரத்தில் பணிப் பொருளுக்கு ஏற்ப பலவகையான வெட்டுளிகள் பயன்படுகின்றன. அவையாவன;

பல வகை வெட்டுளிகள் (Types of Tools)

வலக்கை வகை வெட்டுளிகள்: (R.H. Tools)

- வலப்பக்கமிருந்து துவங்கி இடப்பக்கமாக பணிப்பொருளை நகர்த்தி இயந்திரப்பணி செய்யும்போது வலக்கை வெட்டுளி பயன்படுத்தப்படுகிறது.



உருவமைக்கும் இயந்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் வெட்டுளிகள்

இடக்கை வகை வெட்டுளி (L.H. Tools)

- இடப்பக்கமிருந்து துவங்கி, வலது பக்கமாக பணிப்பொருளை நகர்த்தி இயந்திரப்பணி செய்யும் போது இடக்கை வகை வெட்டுளி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வட்ட முனை கொண்ட வெட்டுளி (Round nose Tool)

- இதில் வெட்டுளியின் முனை வட்ட வடிவில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். பக்கவாட்டு சரிவு இருக்காது.

விரைவு இழைப்பு வெட்டுளி (Roughing Tool)

- நுணுக்கமாக இல்லாமல், தோராய அளவுக்கு பணிப்பொருளை வேகமாக இயந்திரப்பணி செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் வெட்டுளிக்கு விரைவு இழைப்பு வெட்டுளி என்று பெயர். இந்த வெட்டுளியின் முனை வெப்பத்தை எளிதில் கடத்தும். வெட்டுளி எளிதில் உடையாது. இதில் இயந்திரப்பணி செய்யப்பட்ட பணிப்பொருளின் பரப்பு சொரசொரப்பாக இருக்கும்.

நுணுக்க இழைப்பு வெட்டுளி (Finishing Tool)

துல்லியமான பரப்புகளை இயந்திரப்பணி செய்யும் பொருட்டு வழவழப்பான பரப்பை இயந்திரப்பணி செய்யும் வெட்டுளிக்கு நுணுக்க இழைப்பு வெட்டுளி என்று பெயர். இதன் வெட்டு முனை கூர்மையாக இல்லாமல் தட்டையாகவோ, குவிந்த வடிவமாகவோ இருக்கும். அதிக ஊட்டம் குறைவான ஆழம் கொடுத்தால் துல்லியமான வழவழப்பான பரப்பு கிடைக்கும்.

வாத்து கழுத்து வடிவ வெட்டுளி (Goose neck Tool)

வழவழப்பான பரப்புகளை இயந்திரப்பணி செய்ய இந்த வகை வெட்டுளியை பயன்படுத்தலாம். இதன் வெட்டு முனையானது உடல் பகுதியின் மையத்திற்கு நேர்கோட்டில் அமைந்திருக்கும். வெட்டு முனைக்கு மீட்சித் தன்மை உண்டு.

XII BME_Tamil version CHAPTER 03.indd 78 1/7/2020 3:39:21 PM